

PETUNJUK INSTALASI LARAVEL

Handout Praktikum Desain Web

Tujuan praktikum: mahasiswa mampu menyiapkan lingkungan kerja Laravel, membuat project Laravel baru, menjalankan server lokal, dan menghubungkan project dengan database.

Laravel adalah framework PHP untuk membangun aplikasi web. Dalam konteks Desain Web, framework dapat dipahami sebagai kumpulan fungsi/library yang membantu proses pemrograman seperti routing, database, session, keamanan, validasi, upload, template, dan pekerjaan web lain.

A. Persiapan Software

Sebelum membuat project Laravel, siapkan software berikut:

- PHP untuk menjalankan aplikasi berbasis Laravel.
- Composer untuk mengelola package/dependensi PHP.
- Laravel Installer untuk membuat project Laravel baru dengan cepat.
- Node.js dan NPM untuk mengelola aset frontend seperti CSS dan JavaScript.
- Database: SQLite untuk praktikum sederhana, atau MySQL/MariaDB melalui XAMPP/Laragon.

Catatan versi: Laravel 13.x membutuhkan minimal PHP 8.3. Jika komputer lab masih menggunakan PHP 8.2, gunakan Laravel 12 atau Laravel 11, atau upgrade PHP terlebih dahulu.

Cek versi software

```
php -v
composer -V
node -v
npm -v
```

Jika salah satu perintah tidak terbaca, berarti software belum terpasang atau belum masuk ke PATH sistem operasi.

B. Instalasi Composer

- Download Composer dari situs resmi Composer.
- Jalankan installer Composer dan pastikan path PHP yang dipilih sudah benar.
- Setelah instalasi selesai, buka Command Prompt, PowerShell, atau Terminal.
- Cek instalasi Composer dengan perintah berikut.

```
composer -V
```

Jika muncul nomor versi Composer, instalasi Composer berhasil.

C. Instal Laravel Installer

Jalankan perintah berikut di terminal:

```
composer global require laravel/installer
```

Setelah selesai, cek Laravel Installer:

```
laravel --version
```

Jika muncul error 'laravel is not recognized', folder global Composer kemungkinan belum masuk PATH. Pada Windows, folder yang biasa ditambahkan adalah:

```
C:\Users\nama_user\AppData\Roaming\Composer\vendor\bin
```

Tambahkan folder tersebut ke Environment Variables -> Path, lalu tutup dan buka ulang terminal.

D. Membuat Project Laravel Baru

Pilih folder kerja, misalnya D:\laravel-project atau folder Documents. Masuk ke folder tersebut:

```
cd D:\laravel-project
```

Buat project Laravel baru:

```
laravel new desain-web-laravel
```

Laravel Installer akan menanyakan beberapa pilihan. Untuk praktikum awal, gunakan konfigurasi sederhana:

```
Starter kit : None
Database : SQLite atau MySQL
Testing framework : PHPUnit atau Pest
```

Jika Laravel Installer belum bisa digunakan, alternatifnya buat project dengan Composer:

```
composer create-project laravel/laravel desain-web-laravel
```

E. Masuk ke Folder Project

```
cd desain-web-laravel
```

Struktur project Laravel yang perlu dikenali:

```
desain-web-laravel/
|-- app/
|-- bootstrap/
|-- config/
|-- database/
|-- public/
|-- resources/
|-- routes/
|-- storage/
|-- tests/
|-- .env
|-- artisan
|-- composer.json
`-- package.json
```

Folder/File	Fungsi
routes/web.php	Mengatur URL atau routing untuk halaman web.
resources/views/	Menyimpan tampilan Blade.
app/Http/Controllers/	Menyimpan controller.
database/migrations/	Menyimpan rancangan struktur tabel database.
public/	Folder publik yang diakses browser.
.env	Konfigurasi environment, database, dan pengaturan lokal.

F. Install Dependensi Frontend

Laravel menggunakan tooling frontend seperti Vite. Karena itu, jalankan:

```
npm install  
npm run build
```

Untuk mode pengembangan, aset frontend biasanya dijalankan bersama server development.

G. Menjalankan Laravel

Cara yang direkomendasikan pada instalasi Laravel baru:

```
composer run dev
```

Setelah server aktif, buka browser:

```
http://localhost:8000
```

Alternatif sederhana untuk praktikum backend awal:

```
php artisan serve
```

Lalu buka:

```
http://127.0.0.1:8000
```

H. Konfigurasi Database

Opsi 1: SQLite

SQLite cocok untuk praktikum cepat karena tidak membutuhkan server database terpisah. Laravel dapat memakai file database di:

```
database/database.sqlite
```

Jalankan migration:

```
php artisan migrate
```

Opsi 2: MySQL / XAMPP

- Jalankan Apache dan MySQL di XAMPP.
- Buka phpMyAdmin melalui browser.
- Buat database baru, misalnya db_laravel.
- Edit file .env pada project Laravel.

```
DB_CONNECTION=mysql  
DB_HOST=127.0.0.1  
DB_PORT=3306  
DB_DATABASE=db_laravel  
DB_USERNAME=root  
DB_PASSWORD=
```

Setelah konfigurasi selesai, jalankan migration:

```
php artisan migrate
```

Jika password MySQL tidak kosong, isi DB_PASSWORD sesuai password MySQL yang digunakan.

I. Tes Instalasi Laravel

Buka file routes/web.php, lalu tambahkan route sederhana berikut:

```
use Illuminate\Support\Facades\Route;

Route::get('/halo', function () {
    return 'Laravel berhasil diinstall';
});
```

Jalankan server:

```
composer run dev
```

Buka browser:

```
http://localhost:8000/halo
```

Jika muncul tulisan 'Laravel berhasil diinstall', berarti instalasi Laravel sudah berhasil.

J. Error yang Sering Muncul

Error	Penyebab	Solusi
php is not recognized	PHP belum masuk PATH.	Tambahkan folder PHP ke Environment Variables -> Path.
composer is not recognized	Composer belum terpasang atau PATH belum benar.	Install ulang Composer, lalu buka ulang terminal.
laravel is not recognized	Global Composer bin belum masuk PATH.	Tambahkan Composer\vendor\bin ke PATH.
npm is not recognized	Node.js belum terpasang.	Install Node.js LTS.
SQLSTATE[HY000]	Database belum dibuat atau konfigurasi salah.	Cek .env, nama database, username, password, dan service MySQL.
Access denied for user root	Password MySQL tidak sesuai.	Sesuaikan DB_PASSWORD pada file .env.
Halaman tidak muncul	Server Laravel belum berjalan atau port salah.	Jalankan composer run dev atau php artisan serve.

K. Ringkasan Perintah Utama

```
php -v
composer -V
node -v
npm -v

composer global require laravel/installer

laravel new desain-web-laravel
cd desain-web-laravel

npm install
npm run build

php artisan migrate
composer run dev
```

Alamat akses di browser:

```
http://localhost:8000
```

L. Checklist Praktikum

No	Item	Status
1	PHP dapat dicek dengan <code>php -v</code> .	OK / Belum
2	Composer dapat dicek dengan <code>composer -V</code> .	OK / Belum
3	Node.js dan NPM dapat dicek dengan <code>node -v</code> dan <code>npm -v</code> .	OK / Belum
4	Laravel Installer dapat dicek dengan <code>laravel --version</code> .	OK / Belum
5	Project berhasil dibuat dengan <code>laravel new desain-web-laravel</code> .	OK / Belum
6	Server Laravel berjalan pada <code>localhost:8000</code> .	OK / Belum
7	Route <code>/halo</code> berhasil menampilkan teks uji.	OK / Belum
8	Migration database berhasil dijalankan.	OK / Belum

Saran untuk kelas: gunakan Laravel 12 jika PHP lab masih 8.2; gunakan Laravel 13 jika PHP sudah minimal 8.3. Untuk mahasiswa pemula, SQLite lebih mudah dipakai sebagai database awal sebelum berpindah ke MySQL.

Lampiran: Sumber Acuan

Dokumen ini diringkas untuk kebutuhan praktikum Desain Web. Rujukan utama yang dipakai:

- Laravel Documentation 13.x - Installation.
- Laravel Documentation 13.x - Release Notes, bagian kebutuhan PHP 8.3.
- Composer Documentation - Download dan instalasi Composer.
- Materi Desain Web - konsep framework, HTML, CSS, dan teknologi web.

Catatan dosen: karena versi framework dapat berubah, instruktur sebaiknya mengecek kembali versi PHP dan Laravel sebelum pertemuan praktikum dimulai.